GRAPES CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (IRRIGATED VINEYARD CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ

Scientific Name: *Vitis vinifera L.*

Why Grow Grapes Right Now: Grapes are a highly lucrative perennial fruit crop of the Vitaceae family that grow as woody climbing vines, producing sweet, juicy berries in clusters. India has a booming domestic market and export demand for seedless table grapes, raisins, and wine production. Karnataka is the second-largest producer in India. Cultivating premium seedless varieties (like Thompson Seedless or Sonaka) on rootstocks, managed under Y-Trellis or bower training systems, delivers exceptionally high income per acre. While capital-intensive initially, a well-managed vineyard provides stable, highly profitable returns for over 15 to 20 years.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 2,80,000):** Achieved by planting high-yielding seedless varieties on Dogridge rootstock, using drip irrigation and fertigation, training on Y-Trellis, executing precise double pruning, and harvesting 10 tonnes of high-quality export-grade table grapes per acre. Grapes sell at ₹ 50/kg farmgate, yielding ₹ 5,00,000 gross income against ₹ 2,20,000 cost.
- **Low-Input or Stress Case (Net Loss of up to ₹ 60,000):** Occurs due to devastating downy mildew defoliation during early shoot growth, severe powdery mildew berry cracking, unseasonal rain at ripening causing berry splitting/rot, or collapse of trellis structures under heavy wind.

** Based on an assumed average farmgate market price of ₹ 50/kg. Actual prices vary depending on variety (table vs. raisin/wine), berry size, sugar level (Brix), and market conditions.*

Best Districts for Cultivation: Vijayapura, Bagalkote, Belagavi, Koppal, Chikkaballapura, Bengaluru Rural, Ramanagara, and Kolar.

Planting Season: Planting of rootstocks is ideal during January-February or June-July. Grafting of commercial scion varieties is done in August-September when atmospheric humidity is favorable.

Total Crop Duration: Perennial vineyard crop. Grafts start bearing commercial yields from the 2nd year onwards.

Economic Life of Vineyard: 15 to 20 years before replanting or structural renovation is required.

Suitable for Beginners? No. Grapes require high initial capital investment (trellis, rootstock grafts, drip system), complex pruning skills, intensive crop protection schedules, and specialized post-harvest storage/logistics.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Deep, well-drained gravelly clay loams or sandy clay loams rich in organic matter. Grapes are highly sensitive to waterlogging and salinity. Avoid heavy clay, highly alkaline, or poorly drained soils. The ideal pH range is 6.5 to 7.5 (neutral).

How to Test pH at Home: Take soil samples from 15–30 cm depth, mix 1 part soil with 2 parts distilled water. Shake vigorously for 1 minute, let it settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear supernatant. Compare the color with the kit chart (light green/orange represents slightly acidic, red represents strongly acidic, and blue represents alkaline).

Land Preparation Steps

1. Deep rip the soil to a depth of 60–75 cm to break any hard subsoil pans, followed by 2–3 rounds of disc ploughing.
2. Level the field and form planting trenches at a spacing of 3m row-to-row and 1.5m vine-to-vine (approx. 900 vines per acre).
3. Dig trenches of size 60 cm width and 60 cm depth along the lines.
4. Fill trenches with a mixture of topsoil, 15 tonnes of well-decomposed FYM, 1 kg of Rock Phosphate, 500g Neem Cake, and 2 kg Gypsum per running meter.
5. Erect Y-Trellis or Bower training systems using stone/concrete poles and high-tensile steel wire before planting rootstocks.

Cost Estimate for Land Preparation & Trellis: ₹ 1,20,000 per acre (includes deep ripping, trenching, basal manure filling, and initial Y-Trellis installation labor).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Sodium (Na), and Soil EC.
- **Where to Test:** Regional IIHR laboratories, UAS soil labs, or local Department of Horticulture centers.
- **Nutrient Correction:**
  - *High Salinity (EC > 1.0 dS/m):* Flush soil with heavy freshwater irrigations and install deep drainage trenches.
  - *Low Phosphorus:* Apply Rock Phosphate or Single Super Phosphate in the root zone.
  - *Low Calcium/Magnesium:* Apply Gypsum and Magnesium Sulphate basally.
  - *Acidic Soil (pH < 6.0):* Apply Agricultural Lime or Dolomite broadcasted and tilled 30 days before planting.
  - *Alkaline Soil (pH > 8.0):* Apply elemental sulfur or organic composts to lower pH and improve trace element availability.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & CULTIVATION

Grape Varieties Recommended for Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	PRUNING TO HARVEST (DAYS)	CHARACTERISTICS & MARKET DEMAND	APPROXIMATE GRAFT/PLANTING COST
Thompson Seedless	NRC Grapes / Private Nurseries	110–120 Days	Leading green seedless table grape. Elongated berries, sweet (18–20° Brix). Dominant export and domestic demand. Suitable for raisins. Trained on Y-Trellis.	₹ 45/graft
Sharad Seedless	NRC Grapes / Private Nurseries	115–125 Days	Black seedless variety. Crispy, sweet, attractive color. High domestic retail demand in major urban centers. Trained on Y-Trellis.	₹ 50/graft
Sonaka	NRC Grapes / Private Nurseries	110–115 Days	Green seedless table grape. Extremely elongated berries, thin skin. Premium price in domestic markets.	₹ 55/graft
Manik Chaman	NRC Grapes / Private Nurseries	115–120 Days	Amber-colored green seedless table grape. Good shelf life, sweet. Resistant to berry cracking. Steady wholesale demand.	₹ 50/graft
Tas-A-Ganesh	NRC Grapes / Private Nurseries	110–115 Days	Clonal selection of Thompson. Uniform berries, high yield, preferred for premium raisin making.	₹ 48/graft
Bangalore Blue	**NRC Grapes / Private Nurseries**	**120–130 Days**	**Purple, seeded variety with slip skin. High juice and wine demand. Native to Bengaluru region, rustic and disease-resistant.**	**₹ 25/vine**

Root Treatment (Before Planting)

Dip the root system of rootstock cuttings or grafted grapevines in a bio-slurry of *Trichoderma viride* (@ 20g/L) and *Pseudomonas fluorescens* (@ 20g/L) for 15 minutes before planting in trenches. This prevents root rot, crown gall, and wilt diseases during establishment.

Planting & Spacing Method

Rootstock Planting: Plant Dogridge rootstock cuttings or grafts at a spacing of 3.0m × 1.5m. Plant during June-July or January-February in the center of filled trenches. Erect support sticks next to each vine.

Training & Pruning: Train the vine along the stick to the trellis wire. Pinch the tip at 1.5m to encourage lateral branching. Erect Y-Trellis or Bower systems. Execute two prunings annually: 1. Foundation/Back Pruning (April) to build vegetative canes; 2. Forward/Fruit Pruning (October) to trigger flowering and fruit bunches.

Gap Filling

Inspect the vineyard 2–3 weeks after planting. Replace any dead or failing rootstock grafts immediately with healthy containerized grafts of the same age to maintain a uniform row canopy.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Grapes require precise water management. Drip irrigation coupled with fertigation is mandatory for table grapes. Excess water at ripening causes berry cracking, while deficit stress reduces bunch size.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry & Dusty	Soil is dry and powdery; shoot growth slows down, and tendrils droop.	Apply drip irrigation (30-40 L/vine) or run fertigation immediately.
Moist & Loose	Soil is moist and easily crumbled; leaves are bright green and active.	Maintain regular drip schedule (15–25 L/vine/day depending on stage).
Waterlogged	**Standing water under vine rows for more than 6 hours.**	**Stop irrigation and clear drainage trenches immediately to prevent Downy Mildew.**

Irrigation Schedule

Drip Irrigation: For mature vines, apply 15–20 litres/vine/day during vegetative growth, increasing to 25–35 litres/vine/day during berry expansion (post-flowering). Reduce water to 8–10 litres/vine/day during ripening to increase sugar levels.

Critical Stages: Shoot growth (1–30 days post-pruning), Flowering/Fruit set (45–60 days), and Berry expansion (75–90 days). Stress at berry expansion reduces size, while stress at ripening causes berry drop.

Water Stress Symptoms: Shoot tips bend down, tendrils drop, leaves curl, and berries shrivel or drop.

Mulching: Spread black polythene mulch (100 micron) or a 15 cm layer of dry sugarcane trash/coconut coir in vine rows to check evaporation, suppress weeds, and prevent salt accumulation near root zones.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Dose (During Trench Filling): Incorporate 15 tonnes FYM + 1 kg Rock Phosphate + 500g Neem Cake + 2 kg Gypsum per running trench meter. Basal inputs cost approximately ₹ 35,000 per acre.

Annual Fertigation Schedule (Bearing Vines - per Acre)

CROP STAGE	DAYS POST PRUNING	FERTILIZER FORMULATION	TOTAL RATE (PER ACRE)	PURPOSE
Foundation Phase	April–June	Urea + 19:19:19 + Phosphoric Acid	50 kg Urea + 30 kg 19:19:19 + 10 L Phosphoric Acid	Builds healthy vegetative canes and reserves.
Fruit Pruning Early	1–30 days post Oct pruning	Urea + 12:61:0 (MAP)	40 kg Urea + 35 kg MAP	Supports early shoot growth and flower primordia.
Flowering & Fruit Set	31–60 days post Oct pruning	0:52:34 (MKP) + Calcium Nitrate	45 kg MKP + 20 kg Calcium Nitrate	Promotes fruit set and cell division in young berries.
Berry Expansion	**61–90 days post Oct pruning**	**0:0:50 (SOP) + Magnesium Sulphate**	**60 kg SOP + 25 kg Magnesium Sulphate**	**Improves berry size, skin thickness, and prevents berry drop.**

** Apply fertilizers strictly through drip fertigation in daily split doses according to NRC Grapes guidelines.*

Organic Fertilizer & Micronutrient Schedule

Organic Inputs: Apply 10 tonnes FYM or 3 tonnes Vermicompost annually after April pruning. Apply biofertilizers (Azospirillum & PSB @ 2 kg/acre each) mixed with organic compost in the root zone.

Micronutrient Foliar Sprays: Zinc and Boron are critical for fruit setting. Spray Zinc Sulphate @ 0.2% and Boric Acid @ 0.1% during pre-flowering and fruit set stages. Apply Magnesium Sulphate through drip @ 15 kg/acre to prevent chlorosis.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 60 days after pruning are critical. Weeds compete for nitrogen and water, harboring thrips and mites that infest grape shoots.

Manual & Mechanical Weeding: Hand weeding along the vine rows (1m radius around stems) 3 times a year. Use mechanical brush cutters or power tillers in the interspaces between rows. Cost: ₹ 12,000/acre annually.

Mulching & Cover Crops: Laying black plastic mulch sheets along the vine rows is highly effective. Alternatively, grow cover crops like sunnhemp in the interspaces during monsoon and incorporate into the soil during back pruning. Cost: ₹ 15,000/acre.

Chemical Weed Control: Focus on mechanical weeding and mulching. Apply hooded Glyphosate only where legally permitted and avoiding vine contact, using only registered herbicides as per current CIBRC recommendations and avoiding drift onto grape vines. Alternatively, follow current Karnataka Department of Horticulture recommendations. Cost: ₹ 6,000/acre.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This diagnostic guide lists the major pests and diseases affecting Grapes in Karnataka:

1. Thrips / ನುಸಿ (ಥ್ರಿಪ್ಸ್)

Symptoms: Nymphs and adults scrape tender leaves, shoots, and flower buds. Leaves curl upwards and show silvery-brown patches. Berries develop corky, brown scabs on the skin, reducing market value.

Control: Keep the vineyard clean. Install 15 blue sticky traps/acre. Spray Fipronil 5% SC @ 300 ml/acre or Spinosad 45% SC @ 80 ml/acre during flowering. PHI: 20 days. Cost: ₹ 1,500/spray.

2. Mealybug / ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆ

Symptoms: White, waxy cottony bugs cluster on shoots, leaf undersides, bunch stalks, and inside bunches. Sucks sap, causing bunch drying. Honeydew secretions attract black sooty mold.

Control: Release predatory ladybird beetles (*Cryptolaemus montrouzieri*) @ 300/acre. Spray Buprofezin 25% SC @ 400 ml/acre. During dormancy, scrub stem bark and apply paste of Copper Oxychloride. PHI: 25 days. Cost: ₹ 1,800/acre.

3. Flea Beetle / ಚಿಕ್ಕ ದುಂಬಿ (ಫ್ಲೀ ಬೀಟಲ್)

Symptoms: Small, shiny bronze beetles feed on emerging buds in October, eating out central growing points. Leaves show typical "shot holes". Severe during bud burst stage.

Control: Pluck and destroy infested shoots. Spray Imidacloprid 17.8% SL @ 120 ml/acre or Spinetoram 11.7% SC @ 160 ml/acre during bud burst stage (October). PHI: 25 days. Cost: ₹ 1,400/acre.

4. Stem Borer / ಕಾಂಡ ಕೊರಕ

Symptoms: Larvae bore inside the main trunk and branches. Holes on the stem show wood dust/frass. Vines lose vigor, branches dry up, and the entire vine may die under heavy infestation.

Control: Clean bore holes and insert a flexible wire to kill larvae. Use currently registered insecticides recommended by CIBRC/Karnataka Horticulture Department inside bore holes, along with mechanical removal of larvae. Plug holes with mud. Prune and burn infested wood. PHI: Not applicable. Cost: ₹ 1,200/acre.

5. Downy Mildew / ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ (ಬೂಜು ರೋಗ)

Symptoms: Oil spots on upper leaf surfaces, with white, cottony fungal growth on the undersides. Leaves dry up, turn brown, and drop. Infested flowers and young berries turn brown and drop. Severe in humid rains.

Control: Spray Bordeaux mixture @ 1.0% or Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 400g/acre. Spray Azoxystrobin 23% SC @ 200 ml/acre during early shoot growth and pre-flowering. PHI: 21 days. Cost: ₹ 2,200/spray.

6. Powdery Mildew / ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ (ಬೂದಿ ರೋಗ)

Symptoms: White/ashy powdery growth on both leaf surfaces, stems, and berries. Berries fail to grow, crack, and turn black. Common in cool, dry winter months (Dec–Jan).

Control: Spray Hexaconazole 5% EC @ 200 ml/acre or Penconazole 10% EC @ 150 ml/acre. Spray wettable sulfur @ 600g/acre. Alternate systemic fungicides to prevent resistance. PHI: 20 days. Cost: ₹ 1,500/spray.

Other Diseases & Safety: Anthracnose (cankerous spots on leaves and shoots; spray Copper Oxychloride @ 3g/L), Botrytis Bunch Rot (berries rot and show grey mold; spray Tebuconazole @ 200 ml/acre), and Dead Arm (cankers on arms; prune and apply Bordeaux paste). Strictly adhere to chemical residues and PHI for export-grade grapes.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **April–May (Foundation Pruning & Cane Development):**
  - *Appearance:* Rapid vegetative growth; shoots develop leaves and tendrils.
  - *Tasks:* Perform April pruning. Apply basal organic manures and NPK. Regulate shoot density and spray Bordeaux mixture.
  - *Health Check:* Check leaf undersides for downy spots. If seen, spray Metalaxyl/Mancozeb.
- **June–September (Sub-Pruning & Cane Maturation):**
  - *Appearance:* Canes turn woody and brown, storing nutrient reserves.
  - *Tasks:* Pinch shoot tips at 15th leaf. Perform sub-pruning. Apply Magnesium and Potassium sprays. Keep vineyard weed-free.
  - *Health Check:* Monitor stem trunks for Stem Borer entry holes and wood dust. Kill larvae with wire.
- **October (Fruit Pruning & Bud Burst):**
  - *Appearance:* Vines are pruned bare; new green shoots and flower buds emerge within 15 days.
  - *Tasks:* Execute October fruit pruning. Apply hydrogen cyanamide on buds (apply only under expert supervision following label recommendations) to ensure uniform burst. Spray Flea Beetle controls.
  - *Health Check:* Are flea beetles eating buds? YES = Spray Spinetoram or Imidacloprid immediately.
- **November–December (Flowering, Fruit Set & Berry Growth):**
  - *Appearance:* White tiny flowers bloom and turn into green berry pinheads.
  - *Tasks:* Run MKP fertigation. Apply Gibberellic Acid (GA_3) for berry elongation and bunch thinning. Spray Thrips controls.
  - *Health Check:* Are scabs forming on berries? YES = Thrips damage; spray Fipronil or Spinosad immediately.
- **January–March (Ripening & Harvesting):**
  - *Appearance:* Bunches soften; green berries turn translucent (or black/amber depending on variety).
  - *Tasks:* Apply SOP fertigation. Stop chemical sprays 25 days before harvest. Cut bunches, pack, and transport.
  - *Health Check:* Are berries cracking or rotting? YES = Powdery Mildew or Botrytis; apply wettable sulfur or biological controls.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Signs of Maturity:**
  - *Taste & Sugar:* Berries become sweet, losing acidity. Brix level reaches 18–20° for table seedless and 16° for juice varieties.
  - *Color & Texture:* Green varieties turn translucent pale yellow or amber. Black varieties turn dark purple/black. Berries turn soft and yield to gentle pressure. Seeded varieties show brown seeds.
- **Harvesting Method:** Harvest manually in the cool morning hours. Cut bunch stalks using sharp harvesting scissors. Handle bunches carefully by the stalk to preserve the natural waxy bloom on the berry skin. Place bunches in clean plastic crates lined with soft paper.
- **Expected Yield (per Acre):**
  - *Average Yield:* 6–8 tonnes per acre under standard cultivation.
  - *Best-Case Yield:* 10–12 tonnes per acre (under Y-Trellis, drip fertigation, and regular pruning management).
  - *Worst-Case Yield:* Under 2 tonnes per acre (due to severe downy mildew defoliation, berry cracking, or blossom drops).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Sorting & Trimming:** Remove damaged, rotten, or undersized berries from bunches using special round-nosed scissors.
- **Pre-cooling:** Transport harvested crates immediately to pre-cooling chambers (within 4 hours of harvest) to reduce field heat to 1–2°C. This extends shelf life from 1 week to 2 months.
- **Grading:** Grade bunches by weight (export: >350g, domestic: 250–350g) and berry diameter (export: >18 mm).
- **Packing & Storage:** Wrap individual bunches in grape guard paper (pre-treated with sodium metabisulfite to prevent decay). Pack in 5 kg corrugated fiberboard boxes. Store in cold storage at 0°C to 1°C and 90–95% relative humidity. Shelf life is 60–75 days in cold chain.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Export Channels:** Register vineyards with GrapeNet portal. Sell export-grade table grapes to licensed exporters for European and Gulf markets.
- **APMC Markets:** Sell table grapes in major APMC markets (like Bengaluru, Vijayapura, Hubballi, and Mumbai).
- **Raisin Processing:** Dry seedless grapes in specialized drying sheds (cold process) in Vijayapura and Bagalkote districts. Raisins have a shelf life of 12 months, allowing farmers to hedge against price drops.
- **Wineries:** Sell wine varieties (like Shiraz, Cabernet Sauvignon, Bangalore Blue) directly to contracted wine manufacturers in Bengaluru and Nandi Valley regions.
- **Market Tips:** Ensure grapes have consistent berry size. Grapes harvested after unseasonal rains have high water content and rot quickly; sell them immediately for local juicing.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Planting Material	900 Thompson grafts @ ₹ 45/graft + transport	₹ 42,000
Trellis Structure (Erection)	Stone/concrete poles, GI wires, and labor for Y-Trellis	₹ 75,000
Land Preparation & Trenching	Tractor ripping, deep trench digging, soil filling	₹ 15,000
FYM & Basal Manures	15 tonnes FYM + Rock Phosphate + Gypsum + Neem Cake	₹ 25,000
Drip Fertigation & Water Pump	Drip lateral lines, venturi injector setup (subsidized)	₹ 15,000
Labour (Double Pruning & Training)	Foundation pruning (April) and forward pruning (Oct) + labor	₹ 25,000
Plant Protection (Pest & Disease)	Fungicides (Azoxystrobin, Metalaxyl), insecticides, traps	₹ 20,000
Fertilizers & Growth Regulators	Water soluble NPK splits, micronutrients, GA_3 hormone	₹ 20,000
Harvest Picking & Trimming	Manual scissor picking, bunch trimming, packing labor	₹ 12,000
Corrugated Boxes & Transport	5 kg CFB boxes, loading, transport to exporter/APMC	₹ 16,000
TOTAL COST	—	**₹ 2,65,000**

Economic Projections (Based on Average Market Price of ₹ 50 per kg)

- **Expected Yield:** 10,000 kg (10 tonnes) table grapes per acre.
- **Gross Income:** 10,000 kg × ₹ 50/kg = ₹ 5,00,000.
- **Net Profit:** ₹ 5,00,000 - ₹ 2,65,000 (Cost) = **₹ 2,35,000 per acre**. (Profit rises to over ₹2,80,000 under best-case export yields).
- **Break-Even Yield:** 5,300 kg per acre (amount of grapes needed to recover the ₹ 2,65,000 investment).
- **Return on Investment (ROI):** 88.7% annually.

Note: Based on an assumed average farmgate price of ₹50/kg. Export quality table grapes can fetch up to ₹90/kg, while juice varieties sell at ₹20/kg.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Overuse of Nitrogen (Urea):** Applying excessive urea post fruit-pruning. This causes rapid, soft vegetative growth that is highly vulnerable to downy mildew and results in poor flower bud development.
2. **Neglecting April Foundation Pruning:** Treating April pruning lightly. April pruning is critical to develop cane wood maturity and store nutrients; poor back-pruning leads to thin canes and low yields in October.
3. **Improper GA_3 Hormone Spray:** Spraying Gibberellic Acid at wrong concentrations or during hot afternoons. Incorrect GA_3 application causes bunch drying, brittle stalks, and deformed berries.
4. **Neglecting Stem Borer Early:** Ignoring bark cracks and wood dust on the ground. Delaying mechanical wire removal or chemical plugging allows stem borers to kill mature productive vines.
5. **Unregulated Crop Load:** Retaining too many bunches per vine. Over-cropping delays ripening, reduces sugar levels (Brix), yields small berries, and weakens the vine for the next season.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why are my grape berries cracking during ripening?**
   Answer: Cracking is caused by powdery mildew infection or sudden irrigation/rain after a dry spell. Maintain consistent drip irrigation and spray Penconazole.
2. **What is the purpose of Dogridge rootstock?**
   Answer: Dogridge rootstock provides resistance to soil salinity and drought, and increases vine vigor, ensuring stable yields in dry zones.
3. **How do I control Downy Mildew during monsoons?**
   Answer: Spray systemic fungicides like Metalaxyl+Mancozeb or Azoxystrobin immediately after April pruning, and regulate vine canopy for air flow.
4. **When should I thin grape bunches?**
   Answer: Perform bunch thinning at berry pea-stage (45–50 days post-pruning) to retain only 30–40 bunches per mature vine.

5. **What causes "shot holes" on emerging leaves in October?**
   Answer: This is caused by Flea Beetle. Spray Spinetoram or Imidacloprid during bud burst stage in October.
6. **What is the ideal Brix level for harvesting table grapes?**
   Answer: Grapes should be harvested when the sugar level reaches 18° to 20° Brix, checked using a hand refractometer.
7. **How do I control Mealybug inside grape bunches?**
   Answer: Release predatory ladybirds (Cryptolaemus) and spray Buprofezin before bunches close. Avoid spraying chemicals after berry softening.
8. **Why is April pruning called foundation pruning?**
   Answer: It builds the vegetative framework (canes) of the vine, allowing them to mature and store carbohydrates for the October fruiting stage.
9. **Can I grow export-grade grapes under rainfed conditions?**
   Answer: No. Table grapes require precise drip irrigation and fertigation to achieve uniform berry size and high yields.
10. **How long can grapes be stored in cold storage?**
    Answer: Export-grade table grapes packed with grape guard sheets can be stored for 60 to 75 days at 0°C to 1°C.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **National Horticulture Mission (NHM) Vineyard Support:**
   Benefits: Subsidies for establishing Y-Trellis or Bower systems, purchasing certified scion grafts, and setting up drip irrigation. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
   How to Apply: Apply online via the FRUITS portal or contact the local ADH office.
2. **Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY):**
   Benefits: Financial assistance/subsidy for micro-irrigation systems, sprinkler units, and layout pipelines.
3. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
   Benefits: Direct income support of ₹ 6,000 per year in three equal installments to all landholding farmer families.
4. **Karnataka Wine Board Promotion Schemes:**
   Benefits: Technical training, guidance on wine grape cultivation, and marketing support for contracted wine farmers.
5. **Cold Storage & Packhouse Subsidies:**
   Benefits: Financial assistance for building on-farm pre-cooling units, cold storages, and sorting/packing facilities under NHB guidelines.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR-National Research Centre for Grapes (NRCG), Pune. Grape Cultivation Manual & Export Quality Standards.
2. Indian Institute of Horticultural Research (IIHR), Bengaluru. Extension Bulletins on Vineyard Pest and Disease Management.
3. University of Agricultural and Horticultural Sciences (UAHS), Shivamogga. Package of Practices for Plantation & Fruit Crops (Grapes).
4. Department of Horticulture, Government of Karnataka. State Subsidy Guidelines and Extension Booklets for Grape Growers.
5. Central Insecticides Board & Registration Committee (CIBRC). Approved Herbicide and Pesticide List for Vineyard Protection.

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ನೀರಾವರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ದ್ರಾಕ್ಷಿ (Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Vitis vinifera L.

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ವಿಟೇಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬಳ್ಳಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ (raisins), ಟೇಬಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ವೈನ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಡಾಗ್‌ರಿಡ್ಜ್ ಬೇರುಕಾಂಡದ (rootstock) ಮೇಲೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳನ್ನು (ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್‌ಲೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೋನಾಕಾ) ವೈ ಟ್ರೆಲಿಸ್ (Y-Trellis) ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಎಕರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತೋಟ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ 15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಭಾರಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 2,80,000): ಬೇರುಕಾಂಡದ ಕಸಿ ಸಸಿ ಬಳಸಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ವೈ ಟ್ರೆಲಿಸ್ (Y-Trellis) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 10 ಟನ್ ರಫ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದಾಗ ಈ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ಸರಾಸರಿ ₹ 50/ಕೆಜಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೇಟ್ ದರದಂತೆ ₹ 5,00,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ₹ 2,20,000 ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 2,80,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (₹ 60,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ): ಆರಂಭಿಕ ಚಿಗುರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೂಜು ರೋಗ (Downy Mildew) ಬಂದು ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿದಾಗ, ಬೂದಿ ರೋಗದಿಂದ ಕಾಯಿ ಒಡೆದಾಗ, ಕೊಯ್ಲು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಬಂದು ಕಾಯಿ ಕೊಳೆತು ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಂದರ ಬಿದ್ದಾಗ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

* ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 50/ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ತಳಿ (ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ), ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರ, ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ (Brix) ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೈಜ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ.

ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಕಸಿ ಸಮಯ: ಬೇರುಕಾಂಡದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಜೂನ್-ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ವಾಣಿಜ್ಯ ತಳಿಗಳ ಕಸಿಯನ್ನು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ. ಕಸಿ ಮಾಡಿದ 2ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ತೋಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವಿತಾವಧಿ: ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಗಳು 15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಇಲ್ಲ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳ (ಹಂದರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಸಿ ಸಸಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ) ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತರಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (pruning), ಕಠಿಣ ಕೀಟನಾಶಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟಕರ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಆಳವಾದ ಕಲ್ಲು ಮಿಶ್ರಿತ ಜೇಡಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಜೌಗು ನಿಲ್ಲುವ ಮತ್ತು ಲವಣಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ತೀರಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.5 ರಿಂದ 7.5 ರವರೆಗೆ (ತಟಸ್ಥ) ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದುಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ: 15–30 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ ಮಣ್ಣನ್ನು 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ತಿಳಿ ಹಸಿರು/ಕಿತ್ತಳೆ ಆಮ್ಲೀಯ, ಕೆಂಪು ಅತಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

1. ಮಣ್ಣಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪದರವನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಜಮೀನನ್ನು 60–75 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ರಿಪ್ಪರ್ ನಿಂದ ಉತ್ತು ನಂತರ 2-3 ಬಾರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.
2. ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 3.0 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆ 1.5 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 900 ಬಳ್ಳಿಗಳು).
3. ಗುರುತು ಮಾಡಿದ ಸಾಲುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ತೋಡಿ.
4. ಕಂದಕಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು, ಎಕರೆಗೆ 15 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 1 ಕೆಜಿ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, 500 ಗ್ರಾಂ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು 2 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ.
5. ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವೈ ಟ್ರೆಲಿಸ್ (Y-Trellis) ಅಥವಾ ಪೆಂಡಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಹಂದರದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 1,20,000 (ಖುದ್ದಾಗಿ ಉಳುಮೆ, ಕಂದಕ ತೋಡುವುದು, ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವೈ ಟ್ರೆಲಿಸ್ (Y-Trellis) ತಂತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ (Ca), ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ (Mg), ಸೋಡಿಯಂ (Na) ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ (EC).
- ಎಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು: IIHR ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ:
    - ಹೆಚ್ಚಿನ ಲವಣಾಂಶ (EC > 1.0 dS/m): ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ತೊಳೆದು ಆಳವಾದ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
    - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಅನ್ನು ಬೇರು ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿ.
    - ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆ: ಜಿಪ್ಸಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
    - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 6.0): ಬಿತ್ತನೆಗೆ 30 ದಿನ ಮೊದಲು ಎಕರೆಗೆ 500 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡಾಲಮೈಟ್ ಬೆರೆಸಿ.
    - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 8.0): ಮಣ್ಣಿನ pH ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಗಂಧಕ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲಿನ ದಿನಗಳು	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಸಸಿಯ ವೆಚ್ಚ
Thompson Seedless	NRC ದ್ರಾಕ್ಷಿ / ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸರಿಗಳು	110–120 ದಿನಗಳು	ಪ್ರಮುಖ ಹಸಿರು ಬೀಜರಹಿತ ತಳಿ. ಉದ್ದನೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಅತಿ ಸಿಹಿ (18-20° Brix). ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ. ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ವೈ ಟ್ರೆಲಿಸ್ (Y-Trellis) ಪದ್ಧತಿ.	₹ 45/ಕಸಿ ಸಸಿ

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲಿನ ದಿನಗಳು	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಸಸಿಯ ವೆಚ್ಚ
Sharad Seedless	NRC ದ್ರಾಕ್ಷಿ / ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸರಿಗಳು	115–125 ದಿನಗಳು	ಕಪ್ಪು ಬೀಜರಹಿತ ತಳಿ. ಗಡಸು ಹಣ್ಣು, ಅತಿ ಸಿಹಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ. ವೈ ಟ್ರೆಲಿಸ್ (Y-Trellis) ಪದ್ಧತಿ.	₹ 50/ಕಸಿ ಸಸಿ
Sonaka	NRC ದ್ರಾಕ್ಷಿ / ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸರಿಗಳು	110–115 ದಿನಗಳು	ಹಸಿರು ಬೀಜರಹಿತ ತಳಿ. ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ತೆಳುವಾದ ಚರ್ಮವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.	₹ 55/ಕಸಿ ಸಸಿ
Manik Chaman	NRC ದ್ರಾಕ್ಷಿ / ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸರಿಗಳು	115–120 ದಿನಗಳು	ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬೀಜರಹಿತ ತಳಿ. ದೀರ್ಘ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅವಧಿ, ಹಣ್ಣು ಒಡೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿರೋಧಕ. ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ 50/ಕಸಿ ಸಸಿ
Tas-A-Ganesh	NRC ದ್ರಾಕ್ಷಿ / ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸರಿಗಳು	110–115 ದಿನಗಳು	ಥಾಮ್ಸನ್ ತಳಿಯ ಸುಧಾರಿತ ರೂಪ. ಏಕರೂಪದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ (Raisin) ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಳಿ.	₹ 48/ಕಸಿ ಸಸಿ
Bangalore Blue	NRC ದ್ರಾಕ್ಷಿ / ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸರಿಗಳು	120–130 ದಿನಗಳು	ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬೀಜವಿರುವ ತಳಿ. ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು.	₹ 25/ಬಳ್ಳಿ ಸಸಿ

ಬೇರಿನ ಉಪಚಾರ (ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ)

ಕಸಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಂದಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು Trichoderma viride (@ 20 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್) ಮತ್ತು Pseudomonas fluorescens (@ 20 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್) ಜೈವಿಕ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ದಿಡಿ. ಇದು ಬೇರು ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಲು ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಅಂತರದ ವಿಧಾನಗಳು

ಬೇರುಕಾಂಡ ನಾಟಿ: ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಅಥವಾ ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಕಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 3.0ಮೀ × 1.5ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಸಸಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೂಟ ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು.

ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವುದು (Pruning): ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗೂಟದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಂದರ ತಂತಿಯವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿ. 1.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತುದಿಯನ್ನು ಚಿವುಟಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿ. ವೈ ಟ್ರೆಲಿಸ್ (Y-Trellis) ಅಥವಾ ಪೆಂಡಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕವಲು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು: 1. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆ ಬೆಳೆಸಲು ಮಾಡುವ ಕತ್ತರಿ (Foundation Pruning); 2. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಲು ಮಾಡುವ ಕತ್ತರಿ (Forward Pruning).

ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬುವುದು

ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 2-3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಸಸಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಯದ ಹೊಸ ಕಸಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ: ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನಿಖರ ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಜೊತೆಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹರಿಸುವುದು (fertigation) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣು ಬಲಿಯುವಾಗ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹಣ್ಣು ಸೀಳುತ್ತದೆ, ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು	ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ; ಬಳ್ಳಿಯ ತುದಿಗಳು ಬಾಗುತ್ತವೆ, ಸುರುಳಿಗಳು ಜೋತು ಬೀಳುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡಿ (30-40 ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ) ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹರಿಸಿ.
ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ಮೆದುವಾಗಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ; ಬಳ್ಳಿಗಳು ಚುರುಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.	ನಿಯಮಿತ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ (ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ 15-25 ಲೀಟರ್).
ಜೌಗು ಮಣ್ಣು	ಬಳ್ಳಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ 6 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.	ತಕ್ಷಣ ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೂಜು ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಹನಿ ನೀರಾವರಿ: ಬಲಿತ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಚಿಗುರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 15–20 ಲೀಟರ್ ನೀರು ನೀಡಿ, ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ) ದಿನಕ್ಕೆ 25–35 ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಹಣ್ಣು ಬಲಿಯುವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಿನಕ್ಕೆ 8–10 ಲೀಟರ್‌ಗೆ ನೀರನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು: ಚಿಗುರುವ ಹಂತ (ಕತ್ತರಿಸಿದ 1-30 ದಿನಗಳು), ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ (45-60 ದಿನಗಳು) ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ (75-90 ದಿನಗಳು). ಕಾಳು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಕಾಯಿ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (ಹೊದಿಕೆ): ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮೈಕ್ರಾನ್‌ನ ಕಪ್ಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಥವಾ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪದ ಒಣ ಕಬ್ಬಿನ ಜರಡಿ/ತೆಂಗಿನ ನಾರನ್ನು ಹರಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್ (ಕಂದಕ ತುಂಬುವಾಗ): ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ ಕಂದಕಕ್ಕೆ 15 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 1 ಕೆಜಿ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ + 500 ಗ್ರಾಂ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + 2 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೆರೆಸಿ. ತಳ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ₹ 35,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಇಳುವರಿ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ - ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಬೆಳೆಯ ಹಂತ	ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರದ ದಿನಗಳು	ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವಿವರ	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ಉದ್ದೇಶ
ಕೊಂಬೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ	ಏಪ್ರಿಲ್–ಜೂನ್	Urea + 19:19:19 + Phosphoric Acid	50 kg Urea + 30 kg 19:19:19 + 10 L Phosphoric Acid	ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಯ ಆರಂಭ	ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕತ್ತರಿಯ 1–30 ದಿನ	Urea + 12:61:0 (MAP)	40 kg Urea + 35 kg MAP	ಕ್ಷಿಪ್ರ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಹೂಮೊಗ್ಗು ಮೂಡಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ	ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕತ್ತರಿಯ 31–60 ದಿನ	0:52:34 (MKP) + Calcium Nitrate	45 kg MKP + 20 kg Calcium Nitrate	ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.

ಬೆಳೆಯ ಹಂತ	ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರದ ದಿನಗಳು	ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವಿವರ	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ಉದ್ದೇಶ
ಕಾಯಿ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವ ಹಂತ	ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕತ್ತರಿಯ 61–90 ದಿನ	0:0:50 (SOP) + Magnesium Sulphate	60 kg SOP + 25 kg Magnesium Sulphate	ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರ, ಚರ್ಮದ ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಉದುರುವಿಕೆ ತಡೆಯಲು.

* ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ ದಿನವಹಿ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಗ್ರಾಪ್ಸ್ (NRCG) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ನೀಡಿ.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ: ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕತ್ತರಿಯ ನಂತರ 10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ 3 ಟನ್ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ನೀಡಿ. ಬೇರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ Azospirillum ಮತ್ತು PSB (ತಲಾ 2 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ) ನೀಡಿ.

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ: ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಲು ಸತು ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಮುಖ್ಯ. ಹೂ ಬಿಡುವ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಶೇ. 0.2 ರಷ್ಟು ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಶೇ. 0.1 ರಷ್ಟು ಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 ಕೆಜಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಹರಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರದ ಮೊದಲ 60 ದಿನಗಳು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಕಳೆಗಳು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ನೀರಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Manual ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು: ಬಳ್ಳಿಯ ಬುಡದ ಸುತ್ತ (1 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ cutter ಬಳಸಿ ಕಳೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚ: ₹ 12,000.

ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರೆಲೆ ಬೆಳೆಗಳು: ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಣಬು ಬೆಳೆದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಕತ್ತರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 15,000.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆಗೆ (mulching) ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತಗುಲದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಿರುವ ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ (Glyphosate) ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಪ್ರಸ್ತುತ CIBRC ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 6,000.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1. Thrips / ನುಸಿ (ಥ್ರಿಪ್ಸ್)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ನುಸಿಗಳು ಎಳೆಯ ಎಲೆ, ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಹೂಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಕೆರೆದು ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗಡಸು ಕಲೆಗಳು ಮೂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ತೋಟವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ. ಎಕರೆಗೆ 15 ನೀಲಿ ಅಂಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ Fipronil 5% SC @ 300 ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ Spinosad 45% SC @ 80 ಮಿ.ಲೀ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 20 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,500.

2. Mealybug / ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ತಿಗಣೆಗಳು ಚಿಗುರು, ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲಿನ ತೊಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಗೊಂಚಲು ಒಣಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಜಿಗುಟು ಸ್ರಾವದಿಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜೈವಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಲೇಡಿಬರ್ಡ್ ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನು (Cryptolaemus montrouzieri) ಎಕರೆಗೆ 300 ರಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. Buprofezin 25% SC @ 400 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಂಡದ ಬೊಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೆರೆದು ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ. PHI: 25 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,800.

3. Flea Beetle / ಚಿಕ್ಕ ದುಂಬಿ (ಫ್ಲೀ ಬೀಟಲ್)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕಾಂಚು ಬಣ್ಣದ ದುಂಬಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕತ್ತರಿಯ ನಂತರ ಚಿಗುರುವ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಒಣಗಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜರಡಿಯಂತಹ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಾಧಿತ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಬರುವಾಗ Imidacloprid 17.8% SL @ 120 ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ Spinetoram 11.7% SC @ 160 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 25 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,400.

4. Stem Borer / ಕಾಂಡ ಕೊರಕ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರದ ಬೊಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಕೊಂಬೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹುಳುಗಳು ಕೊರೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ರಂಧ್ರದ ಬಳಿ ಮರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬಳ್ಳಿಯ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹುಳುವನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ CIBRC/ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ರಂಧ್ರದೊಳಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಬಾಧಿತ ಒಣ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ. PHI: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,200.

5. Downy Mildew / ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ (ಬೂಜು ರೋಗ)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿದಂತಹ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಬೂಷ್ಟು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಶೇ. 1.0 ರಷ್ಟು ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 400 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಚಿಗುರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವ ಮುಂಚೆ Azoxystrobin 23% SC @ 200 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 21 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 2,200.

6. Powdery Mildew / ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ (ಬೂದಿ ರೋಗ)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳು, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿ ಹರಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆಯದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಒಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್-ಜನವರಿ) ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Hexaconazole 5% EC @ 200 ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ Penconazole 10% EC @ 150 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಗಂಧಕ @ 600 ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 20 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,500.

ಇತರ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ (ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ; Copper Oxychloride ಸಿಂಪಡಿಸಿ), ಬೊಟ್ರೈಟಿಸ್ ರೋಗ (ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆಯುವುದು; Tebuconazole ಸಿಂಪಡಿಸಿ), ಮತ್ತು ಡೆಡ್ ಆರ್ಮ್ (ಕೊಂಬೆ ಒಣಗುವುದು; ಬೋರ್ಡೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ). ರಫ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳ ಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣ (residue) ಮತ್ತು ಕಟಾವು ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು (PHI) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ (ಏಪ್ರಿಲ್ ಕತ್ತರಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ):
  - ಬಳ್ಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬಂದು ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ.
  - ಕೆಲಸಗಳು: ಏಪ್ರಿಲ್ ಕವಲು ಕತ್ತರಿ ಮಾಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು NPK ಕೊಡಿ. ಬಳ್ಳಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
  - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬೂಷ್ಟು ಇದೆಯೇ? ಹೌದು = ಬೂಜು ರೋಗ; ಮೆಟಲಾಕ್ಸಿಲ್/ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (ಮಧ್ಯ ಕತ್ತರಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆ ಬಲಿಯುವಿಕೆ):
  - ಬಳ್ಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ರೆಂಬೆಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಲಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.
  - ಕೆಲಸಗಳು: 15ನೇ ಎಲೆಗೆ ತುದಿಯನ್ನು ಚಿವುಟಿ. ಮಧ್ಯ ಕತ್ತರಿ ಮಾಡಿ. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಳೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಿ.
  - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಮರದ ಪುಡಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು = ಕಾಂಡ ಕೊರಕ; ತಂತಿಯಿಂದ ಹುಳುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕತ್ತರಿ ಮತ್ತು ಚಿಗುರು ಹಂತ):
  - ಬಳ್ಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಬಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ.
  - ಕೆಲಸಗಳು: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿ ಮಾಡಿ. ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಬರಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನಮೈಡ್ ಹಚ್ಚಿ (ತಜ್ಞರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ). ಫ್ಲೀ ಬೀಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
  - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಚಿಕ್ಕ ದುಂಬಿಗಳು ಮೊಗ್ಗು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಫ್ಲೀ ಬೀಟಲ್; ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ (ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ, ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ):
  - ಬಳ್ಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
  - ಕೆಲಸಗಳು: MKP ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಕಾಯಿ ಉದ್ದವಾಗಲು ಮತ್ತು ಗೊಂಚಲು ವಿರಳ ಮಾಡಲು ಜಿಬ್ಬರೆಲ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ (GA_3) ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
  - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಕಲೆಗಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ ಬಾಧೆ; ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿನೋಸ್ಯಾಡ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ (ಹಣ್ಣು ಬಲಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು):
  - ಬಳ್ಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
  - ಕೆಲಸಗಳು: SOP ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 25 ದಿನ ಮುಂಚೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಗಿಸಿ.
  - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೀಳುತ್ತಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಬೂದಿ ರೋಗ ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ರೋಗ; ಗಂಧಕ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಔಷಧ ಬಳಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು (HARVESTING)

- ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ವತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
  - ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ: ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಹುಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಟೇಬಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ 18-20° Brix ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ತಳಿಗೆ 16° Brix ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಬೇಕು.
  - ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವ: ಹಸಿರು ತಳಿಗಳು ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ತಳಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ನೇರಳೆ/ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೀಜವಿರುವ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
- ಕೊಯ್ಲು ವಿಧಾನಗಳು: ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ತಂಪಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೇಣದಂತಹ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ (bloom) ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಗೊಂಚಲಿನ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಪೇಪರ್ ಹಾಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):
  - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 6–8 ಟನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ.
  - ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ವೈ ಟ್ರೆಲಿಸ್ (Y-Trellis) ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 10–12 ಟನ್ ರಫ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ.
  - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ಬೂಜು ರೋಗ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಸೀಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 2 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಕೊಳೆತ, ಒಡೆದ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು scissors ಬಳಸಿ ಗೊಂಚಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
- ಪೂರ್ವ ಶೀತೀಕರಣ (Pre-cooling): ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ 4 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ಶೀತೀಕರಣ (Pre-cooling) ಚೇಂಬರ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 1-2°C ಗೆ ಇಳಿಸಿ. ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಗ್ರೇಡಿಂಗ್: ಗೊಂಚಲಿನ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ (ರಫ್ತು: >350 ಗ್ರಾಂ, ಸ್ಥಳೀಯ: 250-350 ಗ್ರಾಂ) ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರ 18 ಮಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು.
- ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ (Packing) ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಬೂಷ್ಟು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಪ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ 5 ಕೆಜಿ ಕಾರುಗೇಟೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. 0°C ರಿಂದ 1°C ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಶೇ. 90-95 ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಶೇಖರಣಾ ಅವಧಿ 60-75 ದಿನಗಳು.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಗ್ರೇಪ್‌ನೆಟ್ (GrapeNet) ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರಫ್ತುದಾರರ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
- APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿಜಯಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ APMC ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.
- ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಯಾರಿಕೆ: ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ (Raisin) ತಯಾರಿಕಾ ಶೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು.
- ವೈನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು: ವೈನ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ನಂದಿ ವ್ಯಾಲಿಯ ವೈನ್ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.

- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂತ್ರಗಳು: ಏಕರೂಪದ ಗಾತ್ರವಿರುವ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ, ತಕ್ಷಣ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಮಾರಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಕಸಿ ಸಸಿಗಳ ವೆಚ್ಚ	900 ಥಾಮ್ಸನ್ ಸಸಿಗಳು @ ₹ 45/ಸಸಿ + ಸಾಗಾಣಿಕೆ	₹ 42,000
ಹಂದರ ನಿರ್ಮಾಣ (Trellis)	ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳು, ಜಿಐ ತಂತಿ ಮತ್ತು ವೈ ಟ್ರೆಲಿಸ್ (Y-Trellis) ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೂಲಿ	₹ 75,000
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕಂದಕ ತೋಡುವುದು	ರಿಪ್ಪರ್ ಉಳುಮೆ, ಕಂದಕ ತೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತುಂಬುವುದು	₹ 15,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ತಳ ಗೊಬ್ಬರ	15 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ + ಜಿಪ್ಸಮ್ + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ	₹ 25,000
ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಪಂಪ್	ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್‌ಗಳು, ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ವೆಂಚುರಿ ಅಳವಡಿಕೆ	₹ 15,000
ಕೂಲಿ (ಡಬಲ್ ಕತ್ತರಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ)	ಏಪ್ರಿಲ್ ಕತ್ತರಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕತ್ತರಿ ಕೆಲಸದ ಕೂಲಿ	₹ 25,000
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಔಷಧಗಳು)	ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು (ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್), ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಬಲೆಗಳು	₹ 20,000
ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳು	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, GA_3 ಹಾರ್ಮೋನ್	₹ 20,000
ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ವಿಂಗಡಣೆ ಕೂಲಿ	scissors ಕೊಯ್ಲು, ಹಣ್ಣು ವಿಂಗಡಣೆ, ಕ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ (Packing) ಕೂಲಿ	₹ 12,000
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	5 ಕೆಜಿ CFB ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳು, ಲೋಡಿಂಗ್, ಎಪಿಎಂಸಿ/ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಸಾಗಣೆ	₹ 16,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	₹ 2,65,000

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 50 ರಂತೆ)

- ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 10,000 ಕೆಜಿ (10 ಟನ್) ಟೇಬಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ.
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 10,000 kg × ₹ 50/kg = ₹ 5,00,000.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹ 5,00,000 - ₹ 2,65,000 (ವೆಚ್ಚ) = ₹ 2,35,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (ಉತ್ತಮ ರಫ್ತು ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ₹ 2,80,000 ದಾಟಬಹುದು).
- ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield): 5,300 ಕೆಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ.
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 88.7 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ.

ಗಮನಿಸಿ: ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹ 50/ಕೆಜಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೇಟ್ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಫ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ₹ 90/ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ₹ 20/ಕೆಜಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ (ಯೂರಿಯಾ) ಬಳಕೆ: ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವುದು. riots ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅತಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬೂಜು ರೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಮೊಗ್ಗುಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ.
2. ಏಪ್ರಿಲ್ ಕತ್ತರಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು: ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು. ಇದು ಕೊಂಬೆಗಳ ಬಲಿಯುವಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ.
3. GA_3 ಹಾರ್ಮೋನ್ ತಪ್ಪು ಬಳಕೆ: ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗೊಂಚಲು ಒಣಗುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಉದುರುವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಕಾಂಡದ ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹುಳುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಬಳ್ಳಿ ಒಣಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ.
5. ಅತಿಯಾದ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಪ್ರತಿ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತವೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಲಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀಳಲು ಕಾರಣವೇನು?
   ಉತ್ತರ: ಬೂದಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆ ಅಥವಾ ಒಣ ಹವಾಮಾನದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಉಣಿಸುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಸೀಳುತ್ತದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಕೋನಜೋಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
2. ಡಾಗ್‌ರಿಡ್ಜ್ ಬೇರುಕಾಂಡದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು?
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಲವಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಿಯ ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೂಜು ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವುದುಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ?
   ಉತ್ತರ: ಏಪ್ರಿಲ್ ಕತ್ತರಿಯ ತಕ್ಷಣ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು (ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್/ಮೆಟಲಾಕ್ಸಿಲ್) ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿ.
4. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ವಿರಳ ಮಾಡಬೇಕು?
   ಉತ್ತರ: ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕಾಯಿಗಳು ಬಟಾಣಿ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ (45-50 ದಿನಗಳು) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
5. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರುವ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಫ್ಲೀ ಬೀಟಲ್ ದುಂಬಿಗಳ ಬಾಧೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಬರುವಾಗ ಸ್ಪಿನೆಟೋರಾಮ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
6. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಇರಬೇಕು?
   ಉತ್ತರ: ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ 18° ರಿಂದ 20° Brix ಇರಬೇಕು.
7. ಗೊಂಚಲುಗಳ ಒಳಗಿರುವ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
   ಉತ್ತರ: ಗೊಂಚಲುಗಳು ದಟ್ಟವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಲೇಡಿಬರ್ಡ್ ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಬುಪ್ರೊಫೆಜಿನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಳು ಮೃದುವಾದ ಮೇಲೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.
8. ಏಪ್ರಿಲ್ ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕತ್ತರಿ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಬಳ್ಳಿಯ ಸಸ್ಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹಣ್ಣಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತದೆ.
9. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿ ರಫ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
   ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ. ರಫ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಿಖರ ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಒದಗಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
10. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು?
    ಉತ್ತರ: ರಫ್ತು ದರ್ಜೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಗ್ರೇಪ್ ಗಾರ್ಡ್ ಶೀಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ 0°C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 60 ರಿಂದ 75 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್ (NHM) ಹಂದರ ಸಹಾಯಧನ:
   ನೆರವು: ವೈ ಟ್ರೆಲಿಸ್ (Y-Trellis) ಅಳವಡಿಕೆ, ಕಸಿ ಸಸಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
   ಅರ್ಜಿ ವಿಧಾನ: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ADH ಕಚೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
2. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY):
   ನೆರವು: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೆಂಚುರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
3. ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ (PM-KISAN - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ):
   ನೆರವು: ಎಲ್ಲಾ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 6,000 ಗಳ ನೇರ ಆದಾಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಮಂಡಳಿ (Wine Board) ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು:
   ನೆರವು: ವೈನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ, ವೈನ್ ತಯಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
5. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿ-ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಹಾಯಧನ:
   ನೆರವು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿ (NHB) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ಕೂಲಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಧನಸಹಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. ICAR-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (NRCG), ಪುಣೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೈಪಿಡಿ.
2. ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIHR), ಬೆಂಗಳೂರು. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪತ್ರಗಳು.
3. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAHS), ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ತೋಟದ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ (ದ್ರಾಕ್ಷಿ).
4. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು.
5. ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿ (CIBRC). ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ.